

Estabilidad. Lugar de raíces y Criterio de Routh.

Carolina A. Evangelista

Estabilidad de sistemas dinámicos SISO – LIT

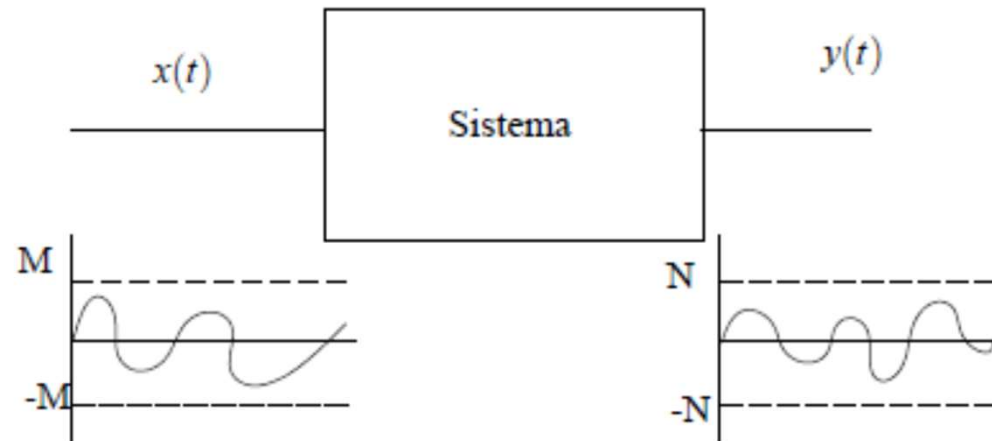
- Definiciones.
- Criterio de Routh.
- Lugar de raíces.
- *Márgenes de estabilidad.*

ESTABILIDAD DE SISTEMAS DINÁMICOS SISO

Estabilidad en sentido BIBO o EASA:

(Bounded Input/Bounded Output, o Entrada Acotada/Salida Acotada)

Un sistema es estable si al ser excitado por cualquier entrada de amplitud acotada, la salida es también de amplitud acotada.



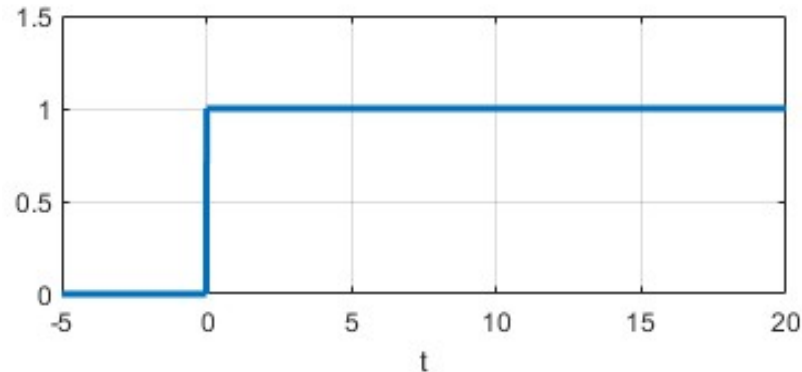
Notas:

- La condición de estabilidad es propia del sistema, no depende de ninguna entrada:
es una garantía de que la respuesta del sistema a NINGUNA entrada crecerá sin límite en caso de excitación con una señal de amplitud limitada.
- Un sistema estable en lazo abierto puede ser inestable en lazo cerrado, y viceversa.

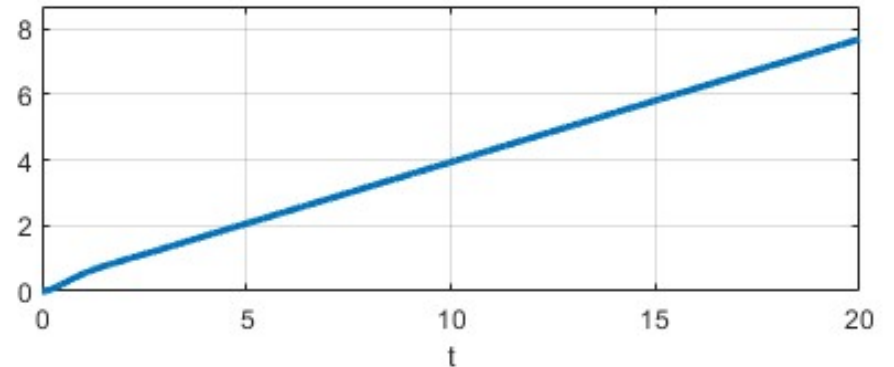
ESTABILIDAD DE SISTEMAS DINÁMICOS SISO (cont.1)

Ejemplos: ¿Los sistemas son estables (en sentido BIBO)?

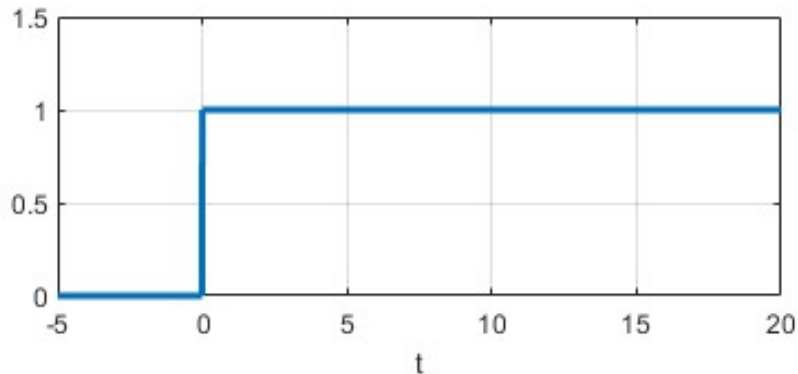
sistema1



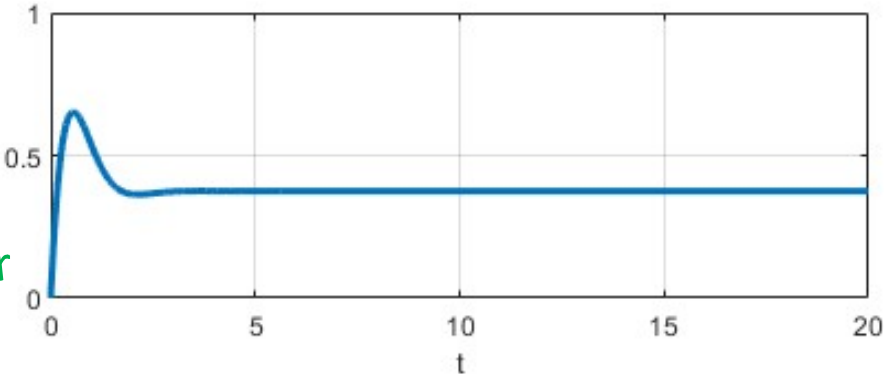
¡NO!



sistema2



A partir de este caso solo no podemos saber



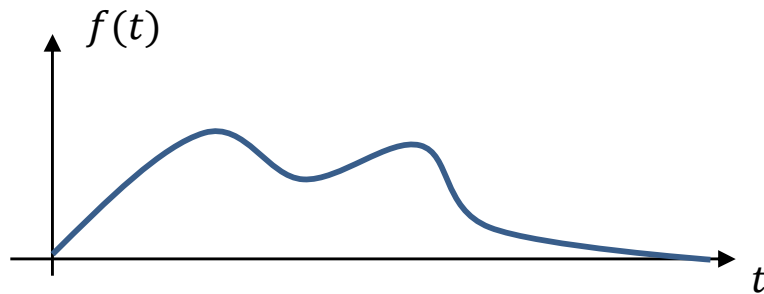
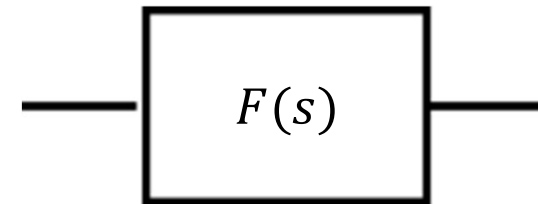
- La condición de estabilidad es una garantía de que la respuesta del sistema a NINGUNA entrada crecerá sin límite en caso de excitación con una señal de amplitud limitada.

ESTABILIDAD BIBO DE SLITs SISO

Un SLIT SISO de FT $F(s)$ es estable en sentido BIBO si y solo si su respuesta al impulso $f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$, es absolutamente integrable en $t \in [0, \infty)$.

O sea, si

$$\int_0^{\infty} |f(t)| dt < Q < \infty$$



$$\Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) \rightarrow 0$$

Si todos los polos de la FT están en el spi del plano s , la respuesta al impulso es abs. integrable, es decir, el sistema es estable BIBO!

spi: semiplano izquierdo

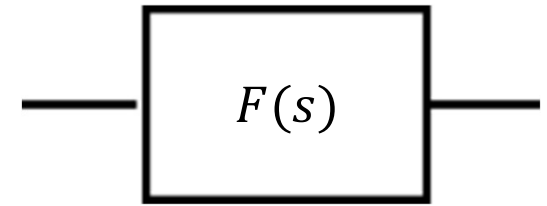
Dem. breve:

En un SLIT: $sal(t) = \int_0^{\infty} f(\tau) ent(t - \tau) d\tau$

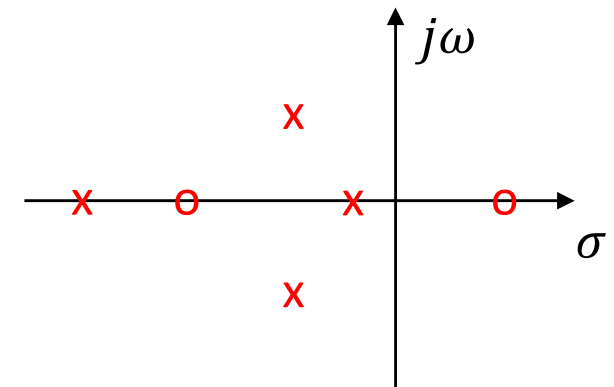
Si la entrada es acotada: $|ent(t)| \leq M$

$$|sal(t)| = \left| \int_0^{\infty} f(\tau) \cdot ent(t - \tau) d\tau \right| \leq \int_0^{\infty} |f(\tau)| |ent(t - \tau)| d\tau \leq M \int_0^{\infty} |f(t)| dt \leq N < \infty$$

ESTABILIDAD BIBO DE SLITs SISO (cont.1)



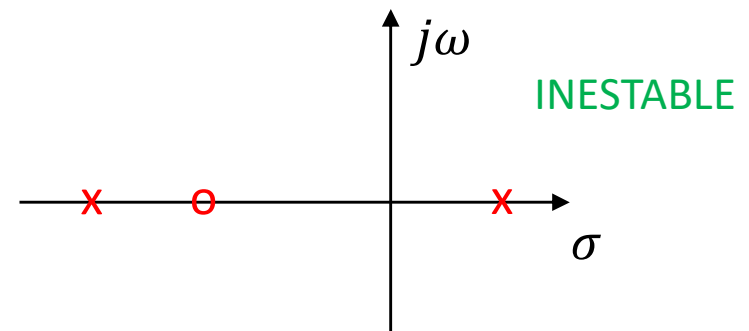
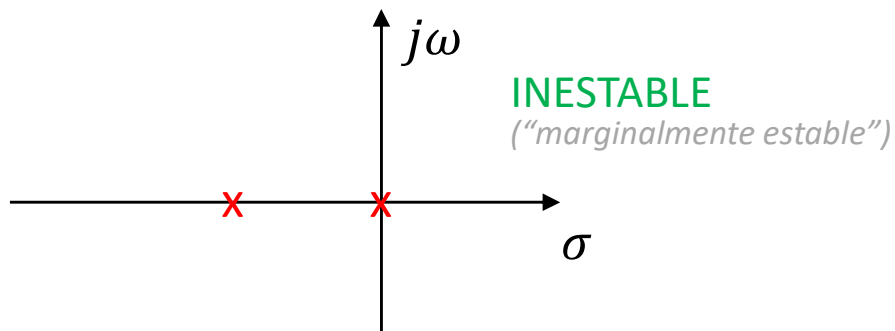
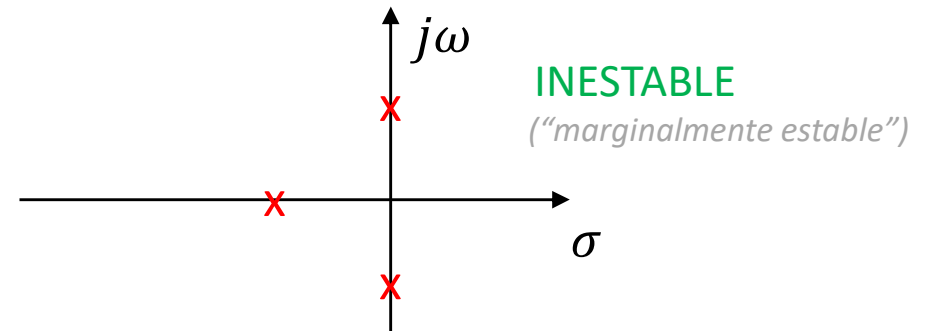
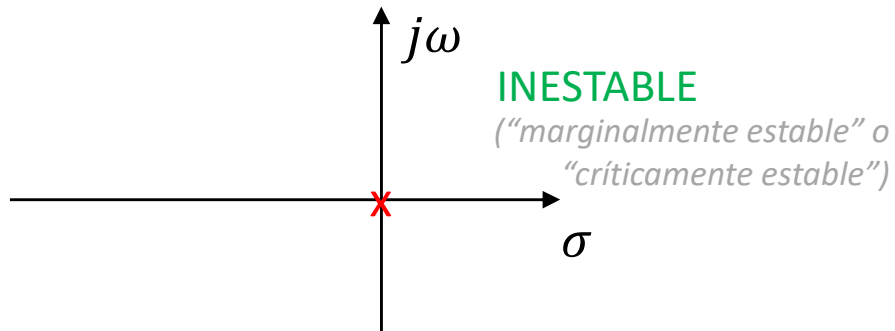
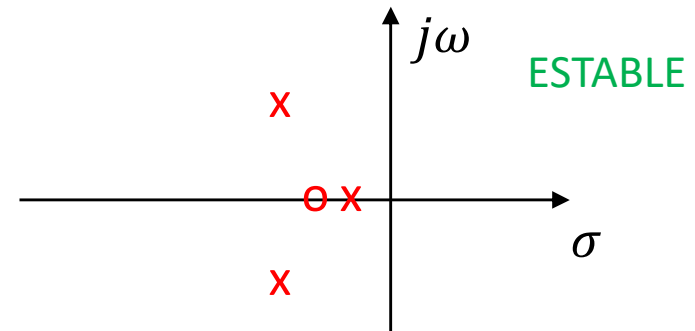
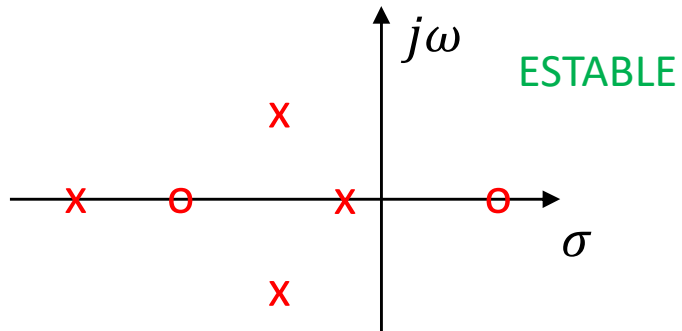
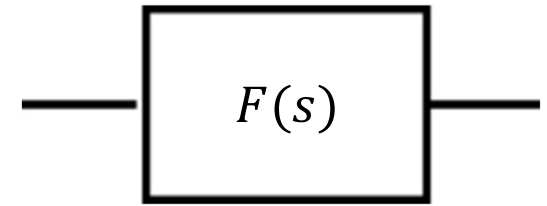
- Si todos los polos de la FT están en el semiplano izquierdo del plano 's', la respuesta al impulso es abs. integrable, es decir, **el sistema es estable BIBO**.
- Notar que los polos son los que definen la estabilidad BIBO, no los ceros.



- Un sistema que tiene los polos en el eje imaginario se denomina **crítica o marginalmente estable**. NO ES ESTABLE BIBO.
- Lo expresado sirve para sistemas en Lazo Cerrado tanto como para en Lazo Abierto, siendo $F(s)$ la FT del lazo (cerrado o abierto, según corresp.).

ESTABILIDAD BIBO DE SLITs SISO (cont.2)

Ejemplos:



ESTABILIDAD BIBO DE SLITs SISO (cont.2)

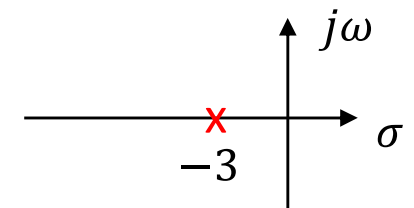
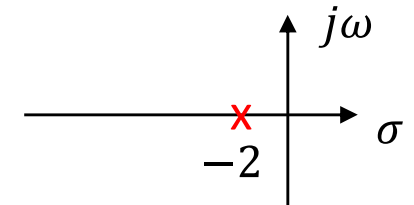
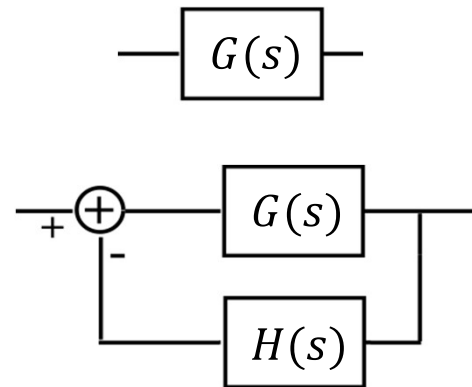
Relación entre los polos de LA y los de LC.

Ejemplos:

$$G(s) = \frac{1}{s+2}$$

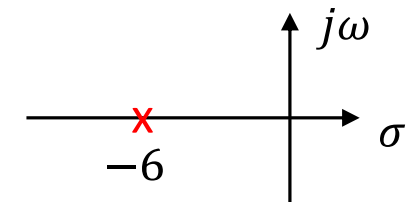
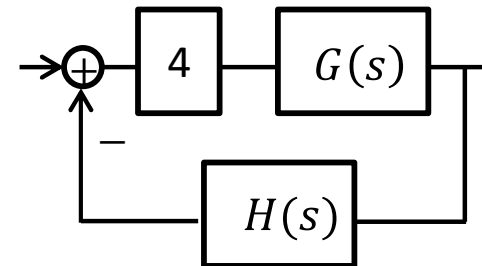
$$H(s) = 1$$

$$T(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} = \frac{\frac{1}{s+2}}{1 + \frac{1}{s+2}} = \frac{\frac{1}{(s+2)}}{\frac{s+2+1}{(s+2)}} = \frac{1}{s+3}$$



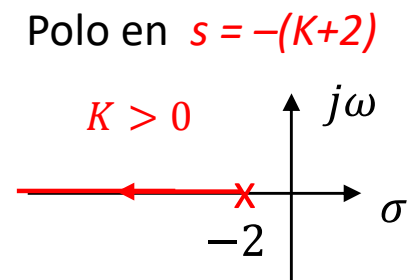
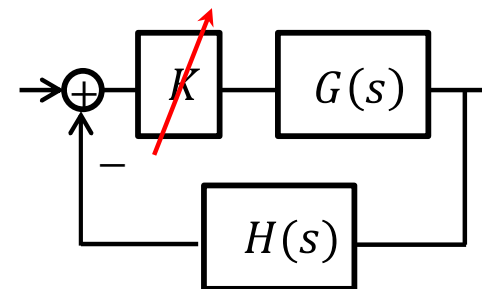
LC con ganancia 4:

$$T(s) = \frac{4G(s)}{1 + 4G(s)H(s)} = \frac{\frac{4}{s+2}}{1 + \frac{4}{s+2}} = \frac{4}{s+6}$$



LC con ganancia K variable:

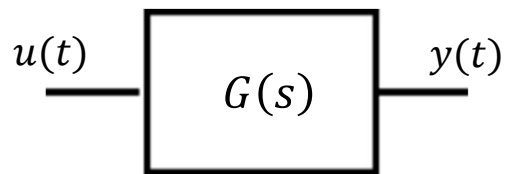
$$T(s) = \frac{KG(s)}{1 + KG(s)H(s)} = \frac{K}{s + (K+2)}$$



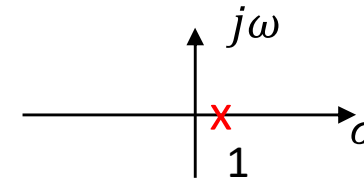
Dependiendo del valor que se le asigne a K , el sistema será estable o inestable en LC (es inestable si $K \leq -2$).

ESTABILIDAD BIBO DE SLITs SISO (cont.3)

Ejemplos: Estabilización de sistemas inestables mediante realimentación y compensación.

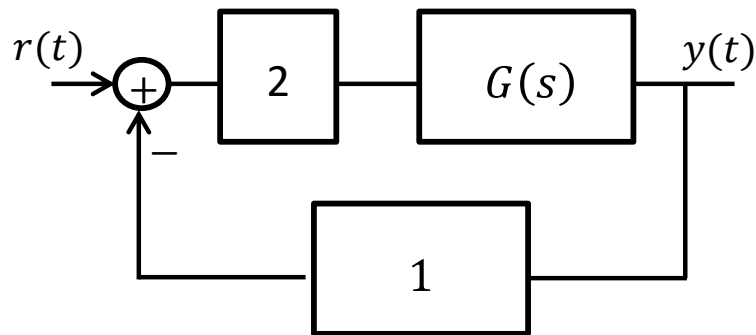


$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{3}{s-1}$$



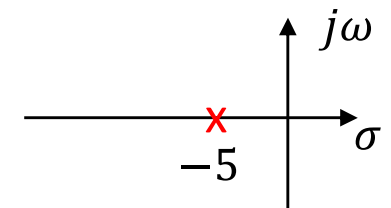
El LA es inestable

Ejemplo 1:



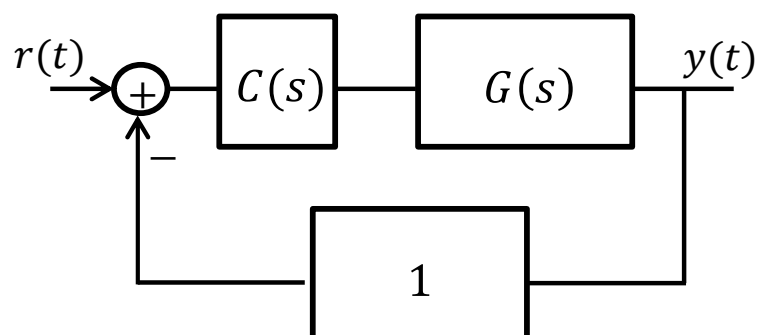
$$C(s) = 2$$

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)} = \frac{6}{s+5}$$



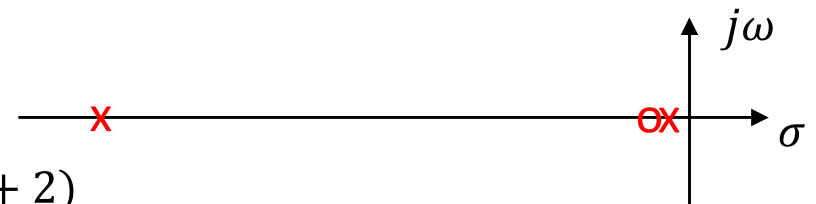
El LC es estable

Ejemplo 2:



$$C(s) = \frac{7(s+2)}{s+10}$$

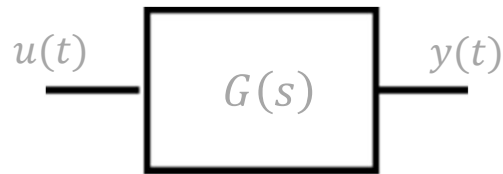
$$T(s) = \frac{21(s+2)}{(s+28,9)(s+1,1)}$$



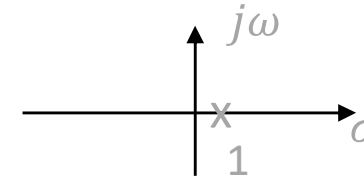
El LC es estable

ESTABILIDAD BIBO DE SLITs SISO (cont.4)

Ejemplos: Estabilización de sistemas inestables mediante realimentación y compensación.

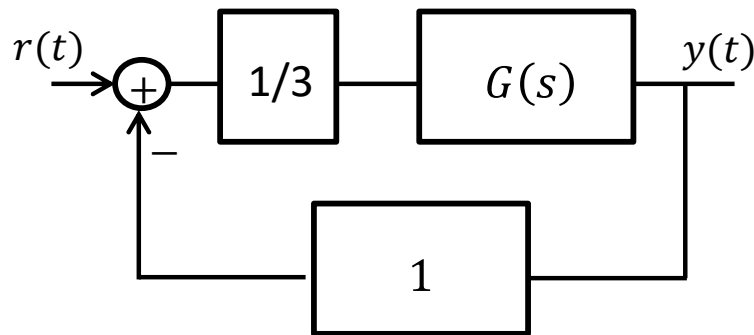


$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{3}{s-1}$$



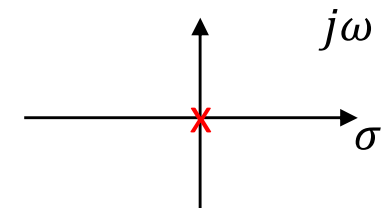
El LA es inestable

Ejemplo 3:



$$C(s) = 1/3$$

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)} = \frac{1}{s}$$



El LC es inestable

ESTABILIDAD ABSOLUTA Y RELATIVA

Estabilidad (absoluta): un sistema o es estable o no lo es (es inestable).

Estabilidad Relativa: evaluación de cuánto “más estable” es un sistema que otro, en el sentido de su proximidad con la condición de inestabilidad (*polos sobre el eje $j\omega$*). Implica el uso de una medida de “distancia” a la condición de inestabilidad.

NOTA:

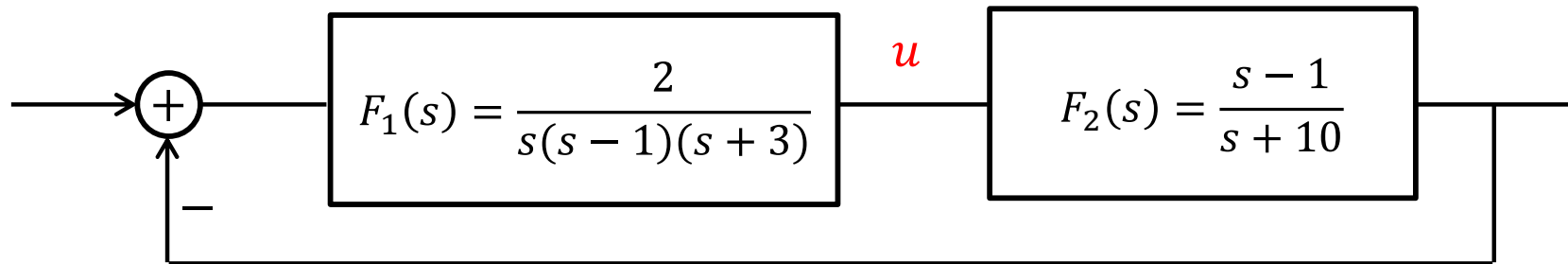
Como vimos, al armar un lazo cerrado los polos cambian de lugar.

Por lo tanto, la condición de estabilidad de un sistema en Lazo Abierto puede cambiar al cerrar el lazo (dependiendo del valor de ganancia o de qué singularidades se agreguen en el compensador $C(s)$).

Eligiendo adecuadamente el valor de ganancia y/o incorporando convenientemente singularidades al lazo (a través del compensador), podríamos hacer estable un sistema que era inestable en Lazo Abierto.

ESTABILIDAD INTERNA

Garantía de que las variables de estado del sistema se mantendrán acotadas para entrada acotada.
(Puede asociarse con la cancelación de polos inestables con ceros de no mínima fase).



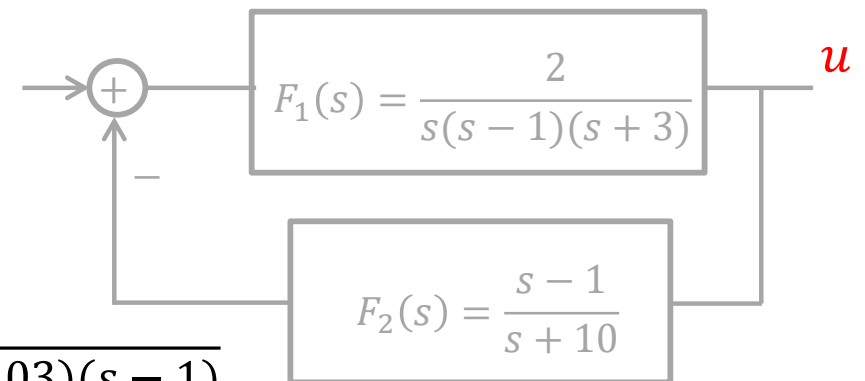
$$T_{LC, yr}(s) = \frac{F_1(s)F_2(s)}{1 + F_1(s)F_2(s)} = \frac{2}{(s + 0,069)(s + 2,9)(s + 10,03)}$$

ESTE SISTEMA ES
INESTABLE

Aunque la cancelación fuese 'exacta' matemáticamente,
no están físicamente canceladas:
hay señales internas del lazo que **crecen**...

Se ve si planteamos la FT tomando a **u** como salida:

$$T_{LC, ur}(s) = \frac{F_1(s)}{1 + F_1(s)F_2(s)} = \frac{2(s + 10)}{(s + 0,069)(s + 2,9)(s + 10,03)(s - 1)}$$



CONCLUSIÓN IMPORTANTE:

No funciona estabilizar un sistema inestable intentando cancelar la dinámica inestable con ceros de no mínima fase.

- *Hay que “mover” los polos inestables, no “taparlos”.*
- Con las cancelaciones en el semiplano izquierdo no hay problema. O sea: *sí se pueden poner ceros sobre polos estables.*

Respecto de éstas:

En la práctica, es probable que la cancelación no sea exacta, y haya dinámica asociada al polo ‘cancelado’. Pero el residuo asociado al mismo será más pequeño cuando más exacta sea la cancelación.

MÉTODOS DE ANÁLISIS DE ESTABILIDAD

¿De qué maneras puede determinarse si un sistema es estable BIBO?

- Conociendo las ubicaciones de sus polos.
 - por cálculo explícito;
 - a través del gráfico del Lugar de las Raíces (para sistemas en LC con una ganancia *variable*).
- Criterio de Routh-Hurwitz. Permite determinar:
 - si un sistema es estable sin calcular sus polos explícitamente;
 - la estabilidad de un sistema realimentado a partir de las FT de sus bloques de Lazo Abierto (sin calcular ni la TF de Lazo Cerrado ni sus polos explícitamente);
 - el rango de ganancias de estabilidad, para un sistema realimentado con una ganancia ajustable a partir de las FT de los bloques de LA.
- Márgenes de estabilidad: Pueden calcularse analíticamente o a través de los gráficos de Bode, entre otros métodos. Permiten:
 - determinar la estabilidad de un sistema en LC.
 - cuantificar la estabilidad relativa.

Otros métodos que no veremos en la materia: por ej. Criterio de Nyquist.

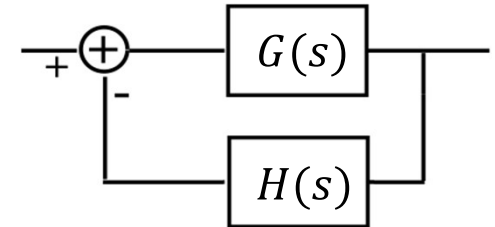
ECUACIÓN CARACTERÍSTICA. CONDICIONES DE MÓDULO Y FASE.

Para un sistema realimentado como el de la figura, donde

$G(s)$ es el producto de todas las FT del lazo directo,

y $H(s)$ el producto de todas las FT del lazo de realimentación,

$$T(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$



El denominador de la FT de LC es: $1 + G(s)H(s)$.

ECUACIÓN CARACTERÍSTICA:

$$0 = 1 + G(s)H(s)$$

Los valores de 's' solución de la ec. característica serán los polos de Lazo Cerrado.

La ec. también puede escribirse como:

$$G(s)H(s) = -1 \quad \text{o también} \quad \begin{cases} |G(s)H(s)| = 1 & : \text{Cond. de Módulo} \\ \angle G(s)H(s) = -180^\circ & : \text{Cond. de Fase} \end{cases}$$

Método de Routh-Hurwitz

UTILIDAD DEL MÉTODO

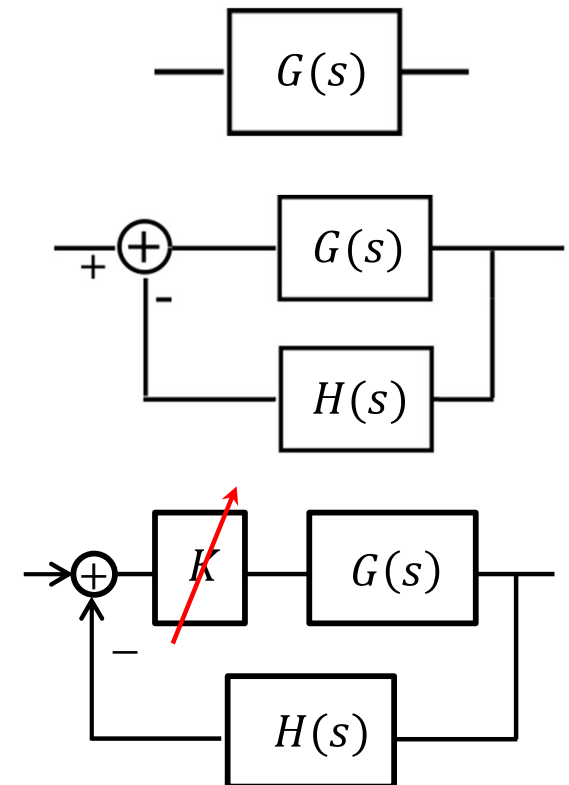
Permite determinar si alguna (y cuántas) de las raíces de cualquier polinomio es positiva o tiene parte real positiva.

(No permite conocer las raíces).

$$\text{Polinomio: } a_0s^n + a_1s^{n-1} + \dots + a_{n-1}s + a_n$$

¡Lo usaremos con el polinomio del denominador de la FT del sistema en análisis!

- En LA, con el denominador de la FT directamente.
- En LC, podemos usar el polinomio que forma la ecuación característica sin necesidad de calcular la FT del LC. *(Por ej., a partir de $G(s)$ y $H(s)$ en el gráfico).*



MÉTODO DE ROUTH-HURWITZ

Polinomio: $a_0s^n + a_1s^{n-1} + \dots + a_{n-1}s + a_n$

1. Verificar condición necesaria: El polinomio debe estar *completo* y todos los coeficientes deben tener el mismo signo.
2. Si se verifica 1, armar el arreglo de Routh.

s^n	a_0	a_2	a_4	...
s^{n-1}	a_1	a_3	a_5	...
s^{n-2}	b_1	b_2	b_3	...
s^{n-3}	c_1	c_2		
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	
s^0	g_1			

MÉTODO DE ROUTH-HURWITZ

Polinomio: $a_0s^n + a_1s^{n-1} + \dots + a_{n-1}s + a_n$

1. Verificar condición necesaria: El polinomio debe estar *completo* y todos los coeficientes deben tener el mismo signo.
2. Si se verifica 1, armar el arreglo de Routh.

s^n	a_0	a_2	a_4	...
s^{n-1}	a_1	a_3	a_5	...
s^{n-2}	b_1	b_2	b_3	...
s^{n-3}	c_1	c_2		
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	
s^0	g_1			

$$b_1 = \frac{a_1 a_2 - a_0 a_3}{a_1}$$

MÉTODO DE ROUTH-HURWITZ

Polinomio: $a_0s^n + a_1s^{n-1} + \dots + a_{n-1}s + a_n$

1. Verificar condición necesaria: El polinomio debe estar *completo* y todos los coeficientes deben tener el mismo signo.
2. Si se verifica 1, armar el arreglo de Routh.

s^n	a_0	a_2	a_4	...
s^{n-1}	a_1	a_3	a_5	...
s^{n-2}	b_1	b_2	b_3	...
s^{n-3}	c_1	c_2		
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	
s^0	g_1			

$$b_1 = \frac{a_1 a_2 - a_0 a_3}{a_1}$$

$$b_2 = \frac{a_1 a_4 - a_0 a_5}{a_1}$$

MÉTODO DE ROUTH-HURWITZ

Polinomio: $a_0s^n + a_1s^{n-1} + \dots + a_{n-1}s + a_n$

1. Verificar condición necesaria: El polinomio debe estar *completo* y todos los coeficientes deben tener el mismo signo.
2. Si se verifica 1, armar el arreglo de Routh.

s^n	a_0	a_2	a_4	$\dots$
s^{n-1}	a_1	a_3	a_5	$\dots$
s^{n-2}	b_1	b_2	b_3	$\dots$
s^{n-3}	c_1	c_2		
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	
s^0	g_1			

$$b_1 = \frac{a_1 a_2 - a_0 a_3}{a_1}$$

$$b_2 = \frac{a_1 a_4 - a_0 a_5}{a_1}$$

$$b_3 = \frac{a_1 a_6 - a_0 a_7}{a_1} \dots$$

MÉTODO DE ROUTH-HURWITZ

Polinomio: $a_0s^n + a_1s^{n-1} + \dots + a_{n-1}s + a_n$

1. Verificar condición necesaria: El polinomio debe estar *completo* y todos los coeficientes deben tener el mismo signo.
2. Si se verifica 1, armar el arreglo de Routh.

s^n	a_0	a_2	a_4	...
s^{n-1}	a_1	a_3	a_5	...
s^{n-2}	b_1	b_2	b_3	...
s^{n-3}	c_1	c_2		
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	
s^0	g_1			

$$b_1 = \frac{a_1a_2 - a_0a_3}{a_1}$$

$$b_2 = \frac{a_1a_4 - a_0a_5}{a_1}$$

$$b_3 = \frac{a_1a_6 - a_0a_7}{a_1} \dots$$

$$c_1 = \frac{b_1a_3 - a_1b_2}{b_1}$$

MÉTODO DE ROUTH-HURWITZ

Polinomio: $a_0s^n + a_1s^{n-1} + \dots + a_{n-1}s + a_n$

1. Verificar condición necesaria: El polinomio debe estar *completo* y todos los coeficientes deben tener el mismo signo.
2. Si se verifica 1, armar el arreglo de Routh.

s^n	a_0	a_2	a_4	...			
s^{n-1}	a_1	a_3	a_5	...			
s^{n-2}	b_1	b_2	b_3	...	$b_1 = \frac{a_1a_2 - a_0a_3}{a_1}$	$b_2 = \frac{a_1a_4 - a_0a_5}{a_1}$	$b_3 = \frac{a_1a_6 - a_0a_7}{a_1} \dots$
s^{n-3}	c_1	c_2			$c_1 = \frac{b_1a_3 - a_1b_2}{b_1}$	$c_2 = \frac{b_1a_5 - a_1b_3}{b_1}$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$				
s^0	g_1						

MÉTODO DE ROUTH-HURWITZ

Polinomio: $a_0s^n + a_1s^{n-1} + \dots + a_{n-1}s + a_n$

1. Verificar condición necesaria: El polinomio debe estar *completo* y todos los coeficientes deben tener el mismo signo.
2. Si se verifica 1, armar el arreglo de Routh.

s^n	a_0	a_2	a_4	...			
s^{n-1}	a_1	a_3	a_5	...			
s^{n-2}	b_1	b_2	b_3	...			
s^{n-3}	c_1	c_2					
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$				
s^0	g_1						

$$b_1 = \frac{a_1a_2 - a_0a_3}{a_1} \quad b_2 = \frac{a_1a_4 - a_0a_5}{a_1} \quad b_3 = \frac{a_1a_6 - a_0a_7}{a_1} \quad \dots$$

$$c_1 = \frac{b_1a_3 - a_1b_2}{b_1} \quad c_2 = \frac{b_1a_5 - a_1b_3}{b_1} \quad \dots$$

$$\vdots$$

$$g_1$$

Si todos los elementos de la **primera columna (izq)** tienen el **mismo signo**
 $\Rightarrow$ todas las raíces del polinomio tendrán parte real negativa

La cantidad de cambios de signo en la 1ª columna (recorrida desde la fila superior hacia abajo) es igual a la cantidad de raíces con parte real positiva.

MÉTODO DE ROUTH-HURWITZ

CASOS ESPECIALES:

Cero en la 1ª columna: se reemplaza el cero por ϵ y se termina de armar el arreglo. Luego se hace $\epsilon \rightarrow 0$ positivo, y se evalúan los cambios de signo.

Fila nula: se reemplazan los coeficientes de la fila nula con los coeficientes de un polinomio auxiliar, generado al derivar el polinomio de la fila anterior.

Ejemplo:

Polinomio: $a_0 \cdot s^7 + a_1 \cdot s^6 + a_2 \cdot s^5 + a_3 \cdot s^4 + a_4 \cdot s^3 + a_5 \cdot s^2 + a_6 \cdot s + a_7$

s^7	a_0	a_2	a_4	a_6
s^6	a_1	a_3	a_5	a_7
s^5	b_1	b_2	b_3	0
s^4	0	0	0	
s^3				
s^2				
s^1				
s^0				

Se arma el polinomio auxiliar (polinomio de la fila anterior):

$$b_1 s^5 + b_2 s^3 + b_3 s$$

Se deriva (respecto de s):

$$5b_1 s^4 + 3b_2 s^2 + b_3$$

Se reemplazan los c_i nulos originales:

$$c_1 = 5b_1$$

$$c_2 = 3b_2$$

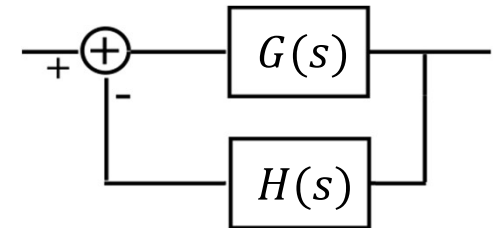
$$c_3 = b_3$$

Se continúa normalmente.

MÉTODO DE ROUTH-HURWITZ: cómo usarlo.

Permite determinar si alguna (y cuántas) de las raíces de cualquier polinomio es positiva o tiene parte real positiva. ¡Lo usaremos entonces con el polinomio del denominador de la FT del sistema en análisis!

- En LA, con el denominador de la FT directamente.
- En LC, podremos usar el polinomio que forma la ecuación característica sin necesidad de calcular la FT del LC. (Por ej., a partir de $G(s)$ y $H(s)$ en el gráfico).



Ejemplos:

1. Sistema en LA.
$$G(s) = \frac{3 + 7s^2}{s^4 + 3s^3 + 4s^2 + s + 22}$$

Se aplicará el método de Routh usando el polinomio del denominador: $s^4 + 3s^3 + 4s^2 + s + 22$

2. Sistema en LC.
$$G(s) = \frac{4s + 1}{s^2 + 3s + 22}; H(s) = \frac{1}{s + 7}$$

Este polinomio es el denominador de la FT de LC

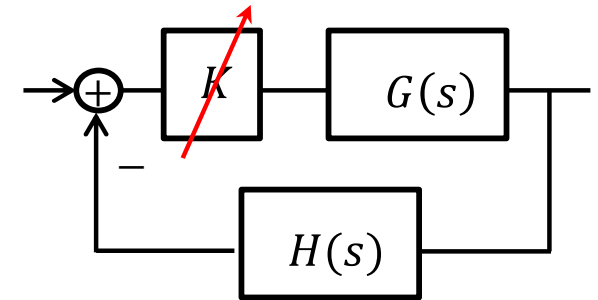
El denominador de la FT de LC es: $1 + G(s)H(s)$. Y la ec. característica: $0 = 1 + G(s)H(s)$

$$0 = 1 + \frac{4s + 1}{(s^2 + 3s + 22)(s + 7)} = \frac{(s^2 + 3s + 22)(s + 7) + (4s + 1)}{(s^2 + 3s + 22)(s + 7)} = \frac{s^3 + 10s^2 + 47s + 155}{(s^2 + 3s + 22)(s + 7)}$$

Se aplicará el método de Routh usando el polinomio del denominador: $s^3 + 10s^2 + 47s + 155$

MÉTODO DE ROUTH-HURWITZ: cómo usarlo (cont.)

También nos permitirá determinar, en el caso de tener una ganancia variable, qué valores de la misma son admisibles considerando la estabilidad del lazo cerrado, es decir: el rango de ganancia de estabilidad.



Ejemplo:

3. Sistema en LC con un parámetro variable. $G(s) = \frac{4s + 1}{s^2 + 3s + 22}$; $H(s) = \frac{1}{s + 7}$

El denominador de la FT de LC es: $1 + KG(s)H(s)$. Y la ec. característica: $0 = 1 + KG(s)H(s)$

$$0 = 1 + \frac{K(4s + 1)}{(s^2 + 3s + 22)(s + 7)} = \frac{s^3 + 10s^2 + (43 + 4K)s + (154 + K)}{(s^2 + 3s + 22)(s + 7)}$$

Este polinomio es el denominador de la FT de LC

Se aplicará el método de Routh usando el polinomio del denominador:

$$s^3 + 10s^2 + (43 + 4K)s + (154 + K)$$

MÉTODO DE ROUTH-HURWITZ

Polinomio: $a_0s^n + a_1s^{n-1} + \dots + a_{n-1}s + a_n$

1. Verificar condición necesaria: El polinomio debe estar *completo* y todos los coeficientes deben tener el mismo signo.
2. Si se verifica 1, armar el arreglo de Routh.

s^n	a_0	a_2	a_4	...			
s^{n-1}	a_1	a_3	a_5	...			
s^{n-2}	b_1	b_2	b_3	...	$b_1 = \frac{a_1a_2 - a_0a_3}{a_1}$	$b_2 = \frac{a_1a_4 - a_0a_5}{a_1}$	$b_3 = \frac{a_1a_6 - a_0a_7}{a_1} \dots$
s^{n-3}	c_1	c_2			$c_1 = \frac{b_1a_3 - a_1b_2}{b_1}$	$c_2 = \frac{b_1a_5 - a_1b_3}{b_1}$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$				
s^0	g_1				$\vdots$		
					g_1		

Si todos los elementos de la **primera columna** (izq) tienen el **mismo signo**

$\Rightarrow$ todas las raíces del polinomio tendrán parte real negativa
(*¡Todos los polos están en el spi!*)

$\Rightarrow$ **¡¡SISTEMA ESTABLE!!**

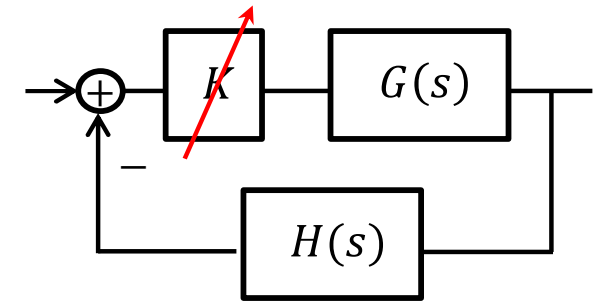
Si los elementos de la 1ª columna dependen de K, el pedir que sean positivos nos da un conjunto de condiciones para la ganancia K, tal que el sistema sea estable. Así definimos el:
RANGO DE GANANCIAS DE ESTABILIDAD DEL SISTEMA.

La cantidad de cambios de signo en la 1ª columna (recorrida desde la fila superior hacia abajo) es igual a la cantidad de polos en el semiplano derecho (inestabilidad).

Lugar de raíces

LUGAR DE LAS RAÍCES

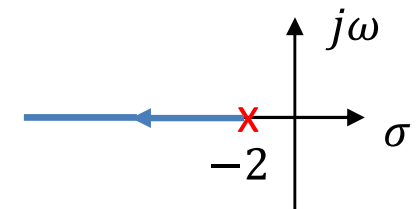
Es un método gráfico que permite visualizar, en el plano complejo s , el desplazamiento de los polos de Lazo Cerrado al variar la ganancia K .



En el ejemplo visto:

$$G(s) = \frac{1}{s+2}; \quad H(s) = 1$$

$$T(s) = \frac{KG(s)}{1 + KG(s)H(s)} = \frac{K}{s + (K + 2)}$$



Cuanto mayor sea el valor de K , más a la izquierda estará el polo del sistema de LC.

Los polos de LC son las soluciones de la ecuación característica: $1 + KG(s)H(s) = 0$

que también son las soluciones de $\begin{cases} |KG(s)H(s)| = 1 & \text{: Cond. de Módulo} \\ \angle G(s)H(s) = -180^\circ(2q + 1) & \text{: Cond. de Fase} \end{cases}$

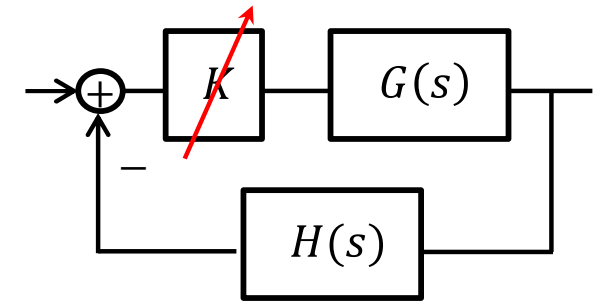
LUGAR DE LAS RAÍCES (cont.1)

¿ s_1 será polo del sistema en LC para algún valor de K ?

Ejemplo:

$$G(s) = \frac{3(s+3)(s-1,2)}{(s+1)(s^2+12s+40)}; H(s) = 1; s_1 = -2 + j4$$

$$KG(s_1)H(s_1) = \frac{3K(s_1+3)(s_1-1,2)}{(s_1+1)(s_1^2+12s_1+40)} = \frac{3K \cdot 4,12e^{j1,326} \cdot 5,12e^{j2,246}}{4,12e^{j1,816} \cdot 4,47e^{j0,463} \cdot 7,2e^{j0,983}} = 0,477 \cdot K \cdot e^{j0,31}$$

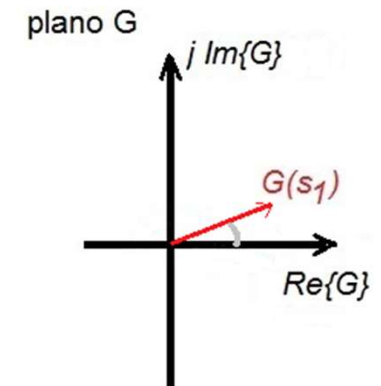
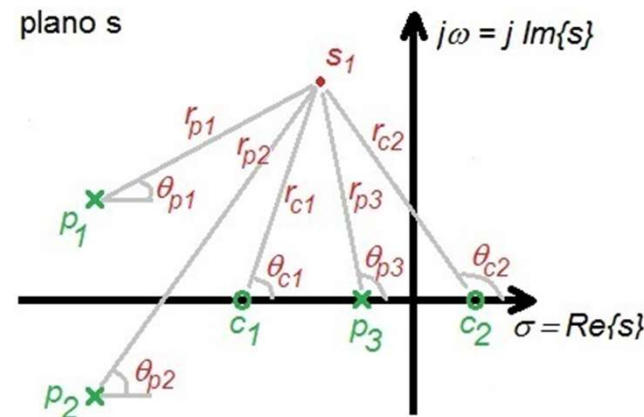


$$|KG(s_1)H(s_1)| = 0,477 K$$

$$\angle G(s_1)H(s_1) = 0,31 \text{ rad} = 17.76^\circ$$

Con K adecuado se podría
cumplir la cond. de módulo,
pero no la cond. de fase:

s_1 no es solución.



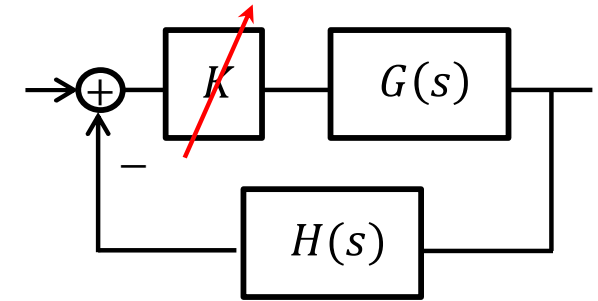
∴ Las reglas para realizar el diagrama del Lugar de Raíces (LDR) se basan en encontrar qué puntos del plano cumplen la condición de fase, es decir, en qué puntos se cumple:

$$G(s)H(s) = \pm 180(2q + 1)$$

LUGAR DE LAS RAÍCES (*cont.2*)

Ecuación característica: $1 + KG(s)H(s) = 0$

LDR: *gráfico de las soluciones de la ec. caract. parametrizadas en K.*



NOTAS INICIALES:

- Conveniente llevar a la “forma de LDR”:

$$KG(s)H(s) = \frac{K(s \pm a)(s^2 \pm bs + c)}{(s \pm d)(s \pm e)(s^2 \pm fs + g)}$$

Forma normalizada de la Ec. Caract.: $0 = 1 + KG(s)H(s) = 1 + K \frac{Num(s)}{Den(s)} \rightarrow Den(s) + K \cdot Num(s) = 0$

- Como el orden del polinomio no cambia: **cantidad de polos LA = cantidad de polos LC**
- El diagrama tendrá una **rama o trayectoria** por cada polo de LA, y muestra por dónde se desplaza ese polo al cerrar el lazo a medida que aumenta el valor de K .
- Comienzo y final de las trayectorias:
 - Si $K = 0$: los polos de LC coinciden con los polos de LA y
 - Si $K \rightarrow \infty$: los polos de LC coinciden con los ceros de LA.

Si el sistema tiene n polos y m ceros ($n > m$), habrá m ramas que irán hacia los ceros finitos, y $n-m$ ramas que tenderán a infinito...
- Habrá **simetría respecto del eje real** (ya que polos y ceros son o reales o complejos conjugados).

LUGAR DE LAS RAÍCES

Muestra el desplazamiento de los polos de Lazo Cerrado al variar K .

Se hace para $K > 0$ o para $K < 0$ (se puede hacer 2 gráficos, si se quieren ver ambos)

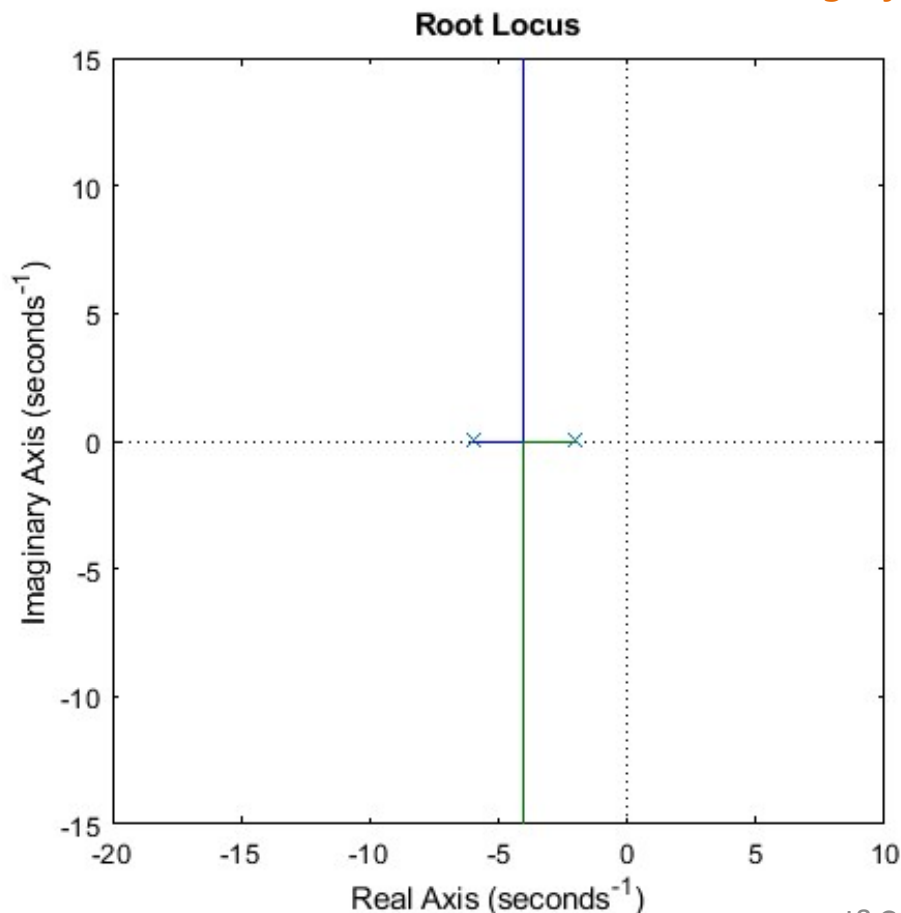
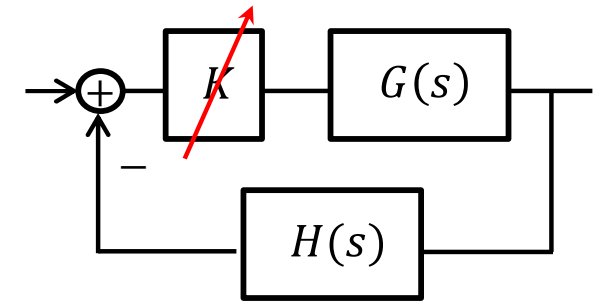
Ejemplos ($K > 0$):

1.

$$G(s) = \frac{3}{(s + 2)}; \quad H(s) = \frac{1}{(s + 6)}.$$

Ecuación característica: $1 + KG(s)H(s) = 0$

LDR: gráfico de las soluciones de la ec. caract. parametrizadas en K .



Análisis:

Para valores chicos de K , los polos del LC son reales... hasta algún valor de K para el cual los 2 polos son coincidentes.

Para valores mayores de K , los polos serán complejos.

¿Estabilidad del lazo cerrado?

Se ve que ninguna rama pasa al lado derecho, por lo tanto:

los polos de LC tendrán parte real negativa para todo K positivo.

∴ El sistema de LC será estable $\forall K > 0$.

LUGAR DE LAS RAÍCES

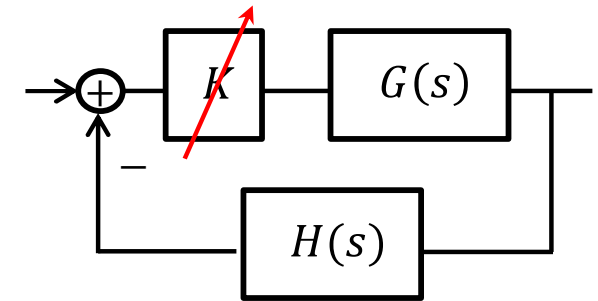
Muestra el desplazamiento de los polos de Lazo Cerrado al variar K .

Se hace para $K>0$ o para $K<0$ (se puede hacer 2 gráficos, si se quieren ver ambos)

Ejemplos ($K>0$):

2.

$$G(s) = \frac{3}{(s+2)}; \quad H(s) = \frac{s+10}{s+6}$$



Análisis:

Para valores chicos de K , los polos del LC son reales...

...hasta algún valor K_1 para el cual los 2 polos son coincidentes.

Para valores algo mayores de K , los polos serán complejos...

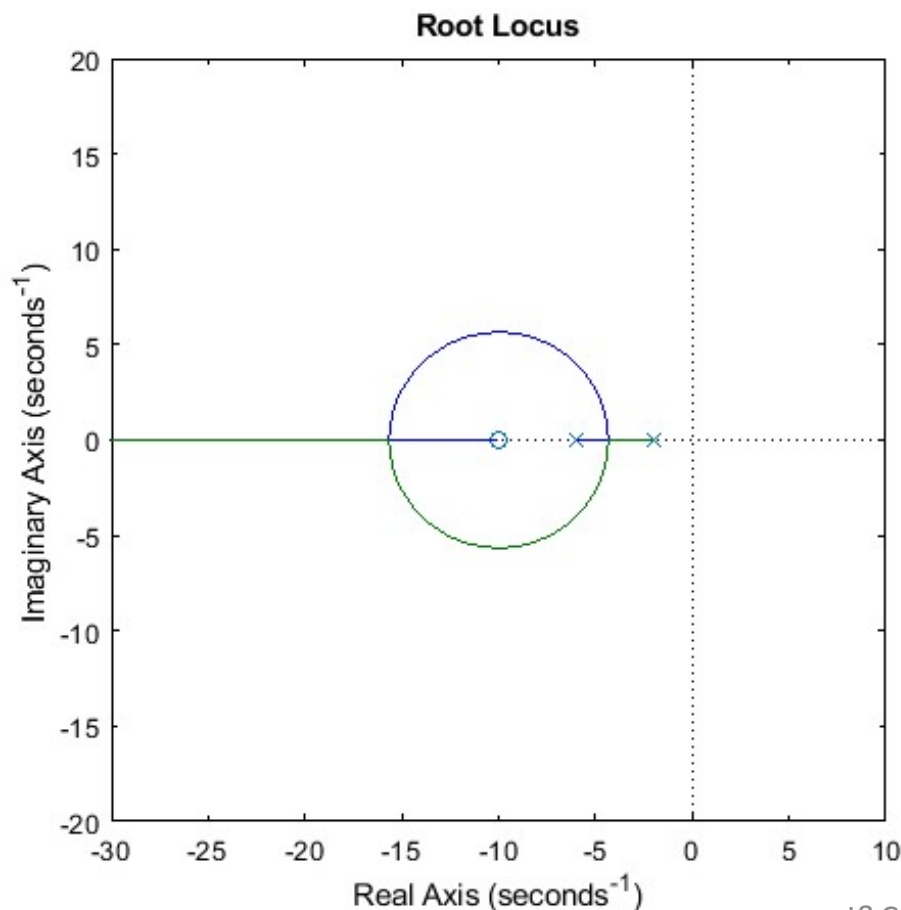
...hasta algún valor K_2 para el que los polos son coincidentes de nuevo (están más a la izq: "más rápidos").

Si sigue aumentando K , los polos son reales: uno va a la derecha (llega a la ubicación del cero en -10, cuando $K \rightarrow \infty$) y el otro para la izquierda (cada vez más negativo).

¿Estabilidad del lazo cerrado?

Se ve que ninguna rama pasa al lado derecho:

∴ El sistema de LC será estable $\forall K>0$.



LUGAR DE LAS RAÍCES

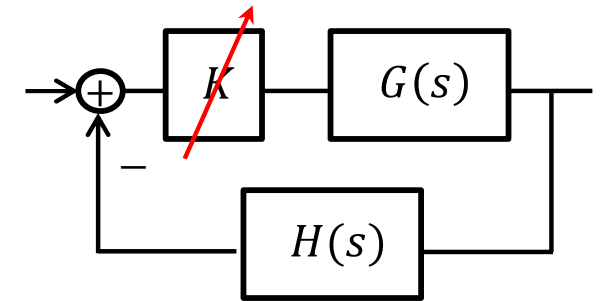
Muestra el desplazamiento de los polos de Lazo Cerrado al variar K .

Se hace para $K > 0$ o para $K < 0$ (se puede hacer 2 gráficos, si se quieren ver ambos)

Ejemplos ($K > 0$):

3.

$$G(s)H(s) = \frac{7(s - 10)(s - 5)}{(s + 6)(s + 2)}$$



Análisis:

Para valores chicos de K , los polos del LC son reales...

...hasta algún valor K_1 para el cual son coincidentes.

Para valores algo mayores de K , los polos serán complejos... ¡Las ramas cruzan al semiplano derecho!

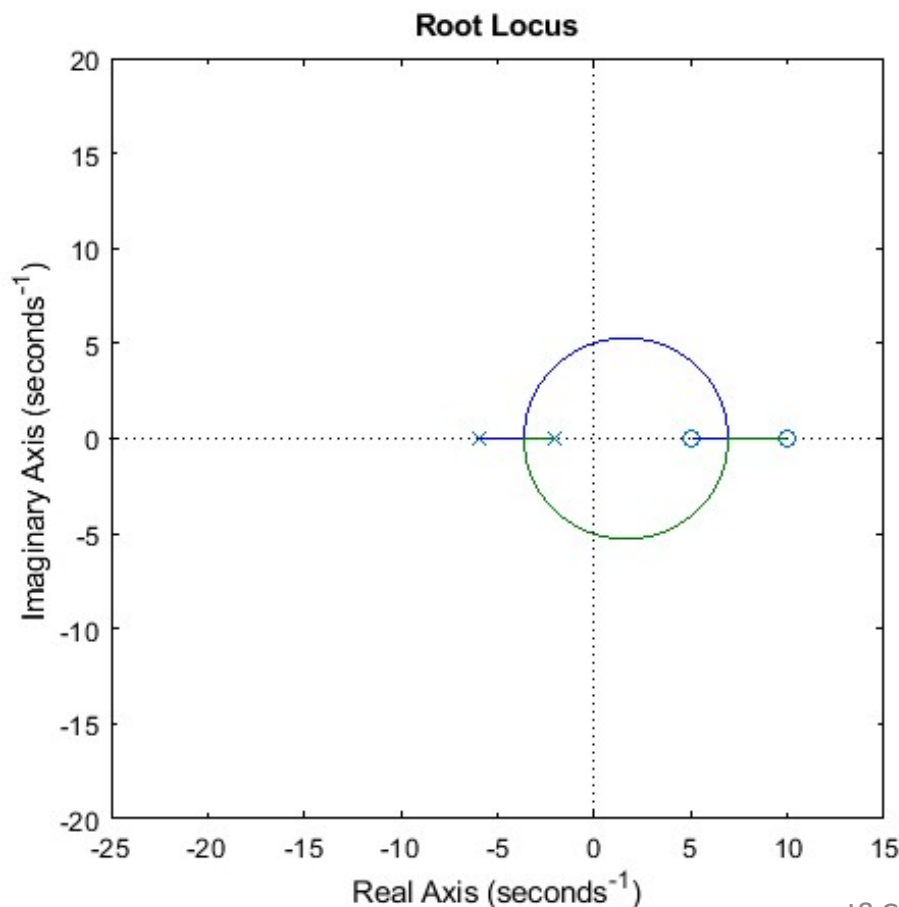
...hasta algún valor K_2 para el que los polos son coincidentes de nuevo (reales pero positivos).

Si sigue aumentando K , los polos son reales: uno va a la izq. (llega a la ubicación del cero en 5, cuando $K \rightarrow \infty$) y el otro para la der. (llega a la ubicación del cero en 10, cuando $K \rightarrow \infty$).

¿Estabilidad del lazo cerrado?

Se ve que *desde algún valor de K en adelante*, las 2 ramas están en el spd (sist. sería inestable):

∴ El sistema de LC será estable solo para un rango de valores: $K \in (0, K_{cr})$.



LUGAR DE LAS RAÍCES

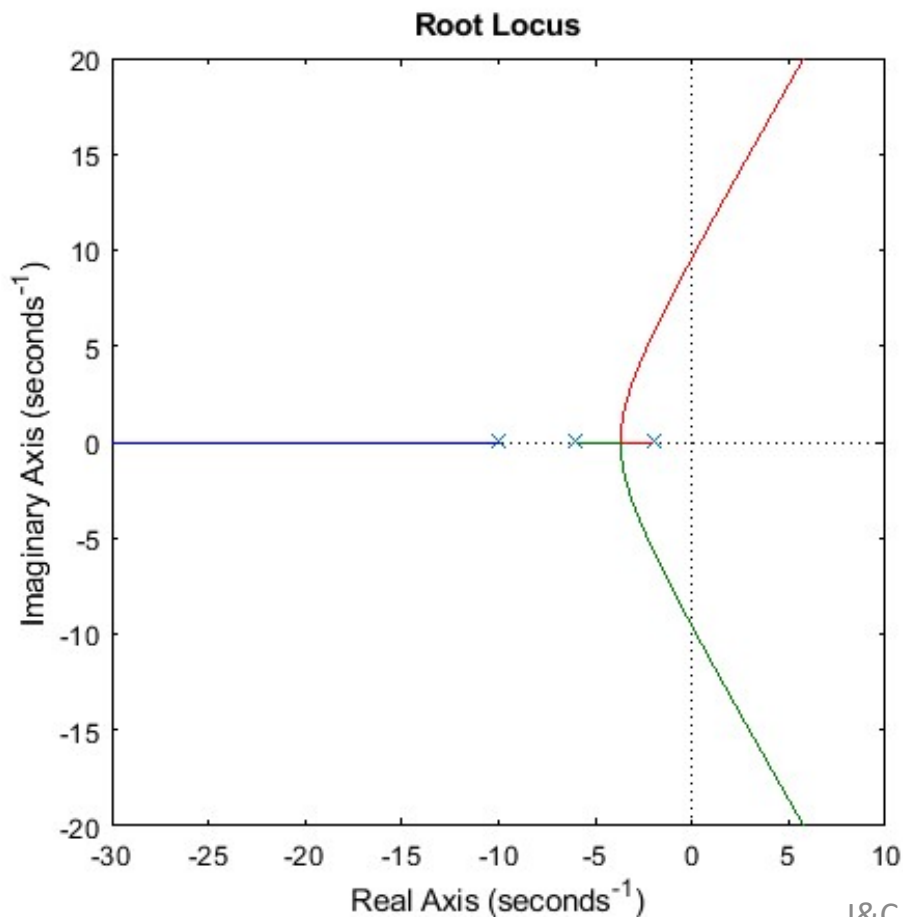
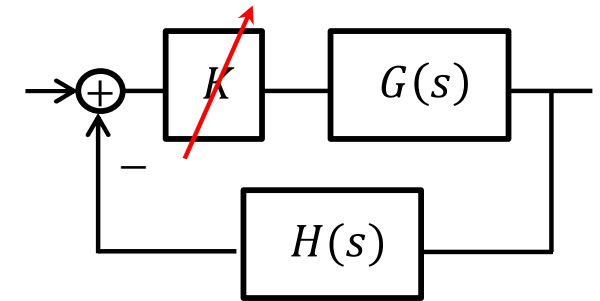
Muestra el desplazamiento de los polos de Lazo Cerrado al variar K .

Se hace para $K > 0$ o para $K < 0$ (se puede hacer 2 gráficos, si se quieren ver ambos)

Ejemplos ($K > 0$):

4.

$$G(s)H(s) = \frac{1}{(s + 6)(s + 2)(s + 10)}$$



¿Estabilidad del lazo cerrado?

Se ve que desde dos de los polos de LC están en el spi para todo K , en cambio hay dos ramas que, *a partir de algún valor de K en adelante*, van al spd, haciendo inestable al sistema:

∴ El sistema de LC será estable para $K \in (0, K_{cr})$.

LUGAR DE LAS RAÍCES

Muestra el desplazamiento de los polos de Lazo Cerrado al variar K .

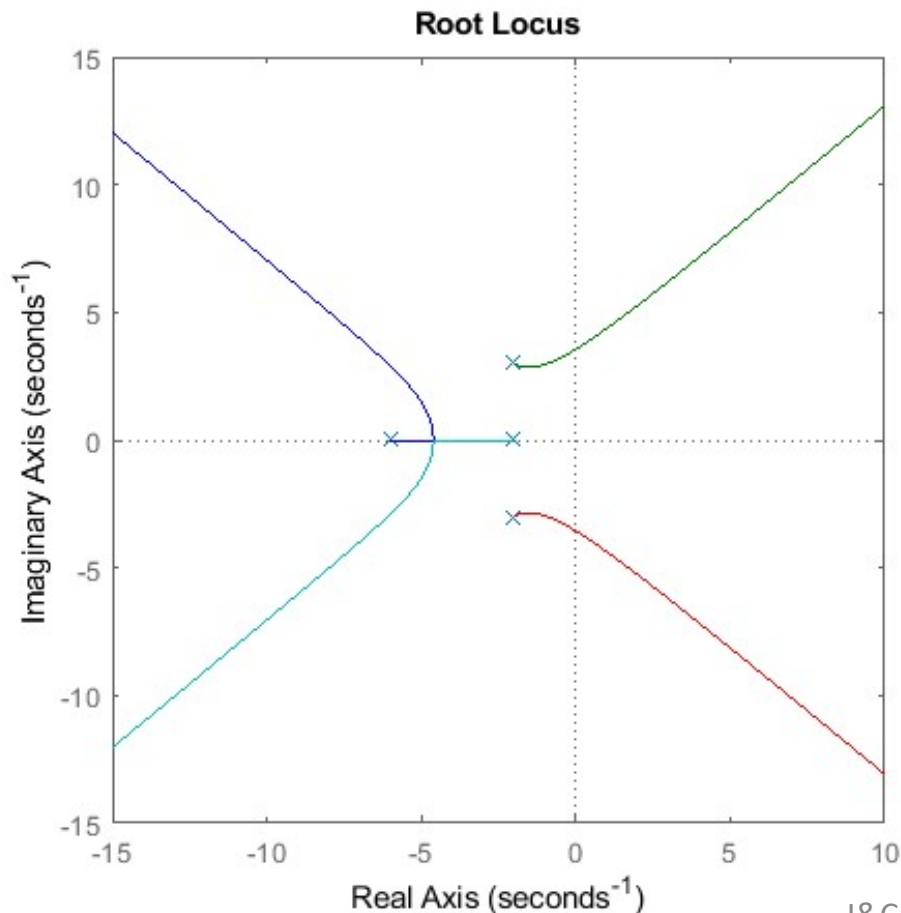
Se hace para $K > 0$ o para $K < 0$ (se puede hacer 2 gráficos, si se quieren ver ambos)

Ejemplos ($K > 0$):

5.

$$G(s)H(s) = \frac{1}{(s+6)(s+2)(s^2+4s+13)}$$

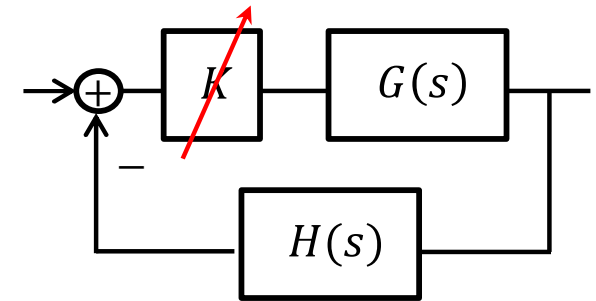
(polos complejos: $-2 \pm 3j$)



¿Estabilidad del lazo cerrado?

Se ve que desde dos de los polos de LC están en el spi para todo K , en cambio hay dos ramas que, *a partir de algún valor de K en adelante*, van al spd, haciendo inestable al sistema:

∴ El sistema de LC será estable para $K \in (0, K_{cr})$.



LUGAR DE LAS RAÍCES

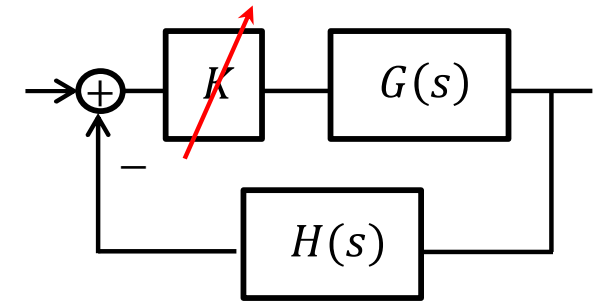
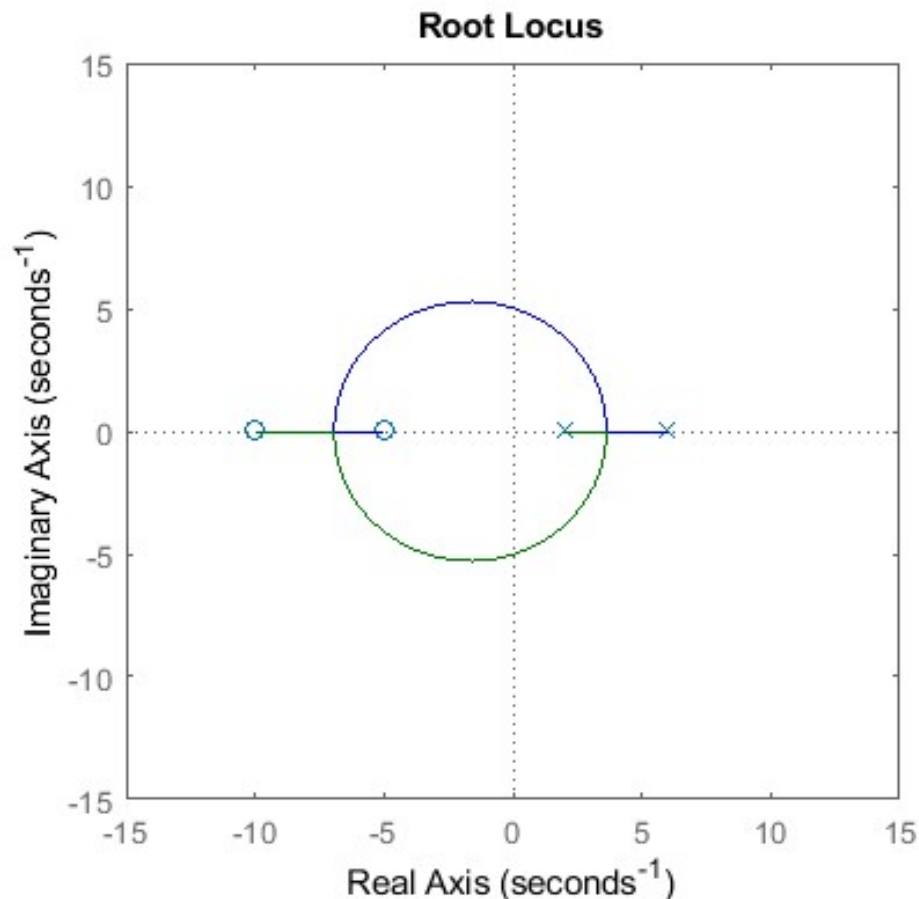
Muestra el desplazamiento de los polos de Lazo Cerrado al variar K .

Se hace para $K > 0$ o para $K < 0$ (se puede hacer 2 gráficos, si se quieren ver ambos)

Ejemplos ($K > 0$):

6.

$$G(s)H(s) = \frac{7(s + 10)(s + 5)}{(s - 6)(s - 2)}$$



Análisis:

Para valores chicos de K , los polos del LC son reales ¡¡¡positivos!!!...

...si se aumenta K se hacen coincidentes, y si se sigue aumentando K , los polos serán complejos y para algún valor K_{cr} ¡Las ramas cruzan al semiplano IZQUIERDO!

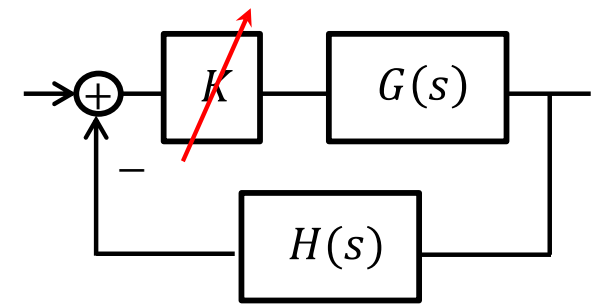
...luego son complejos conjugados con parte real negativa hasta algún valor K_2 para el que los polos son coincidentes de nuevo (reales negativos).

Si sigue aumentando K , los polos son reales: uno va a la izq. (llega al cero en -10, cuando $K \rightarrow \infty$) y el otro para la der. (llega al cero en -5, cuando $K \rightarrow \infty$).

¿Estabilidad del lazo cerrado?

∴ El sistema de LC será estable solo para un rango de valores: $K \in (K_{cr}, \infty)$.
(K mayor que cierto valor "crítico")

LUGAR DE LAS RAÍCES: Reglas constructivas.



1. Realizar el mapa polo-cero de LA.
2. Tramos del eje real que pertenecen al LDR: los que cumplan condición de fase (serán los tramos que tengan una cantidad impar de singularidades a la derecha).
3. Asíntotas: si el sistema tiene n polos y m ceros ($n > m$), habrá $n-m$ asíntotas.
 - En cualquier punto muy lejano sobre una asíntota, el aporte de fase de cada singularidad será casi idéntico (salvo por el signo corresp. polo o cero) e igual al ángulo de dicha asíntota. Esta consideración permite calcular los ángulos de las asíntotas (para cumplir cond. de fase):

$$\varphi_{asint,q} = \frac{-180(2q + 1)}{n - m}, \quad q = 0, \dots, (n - m - 1)$$

- Haciendo algunas consideraciones geométricas y por simetría, puede encontrarse que todas las asíntotas se cortan en el mismo punto en el eje real

$$\sigma_c = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m c_j}{n - m} = \frac{\sum_{i=1}^n \operatorname{Re}\{p_i\} - \sum_{j=1}^m \operatorname{Re}\{c_j\}}{n - m}$$

4. Puntos de *quiebre o ruptura*: puntos del eje real donde 2 ramas se encuentran para salir de él o para entrar.
 - Se pueden calcular como las **soluciones reales que cumplan cond. de fase** de: $0 = \frac{dG(s)H(s)}{ds}$
5. Routh: para determinar el rango de ganancias de estabilidad.

Ejemplos EN
PIZARRÓN